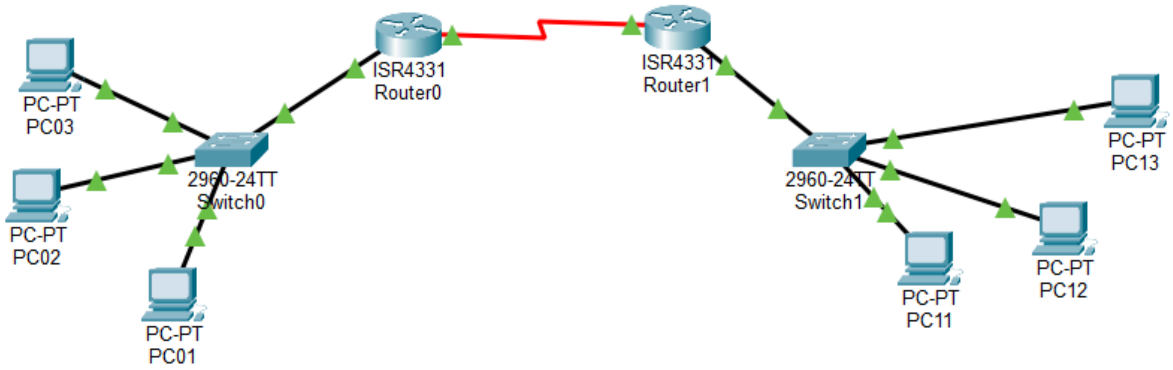
นางสาวศิริรัตน์ ชัยชนะ รหัสนักศึกษา 673380060-6

Assignment 3



ไฟล์งานที่สำเร็จแล้ว:

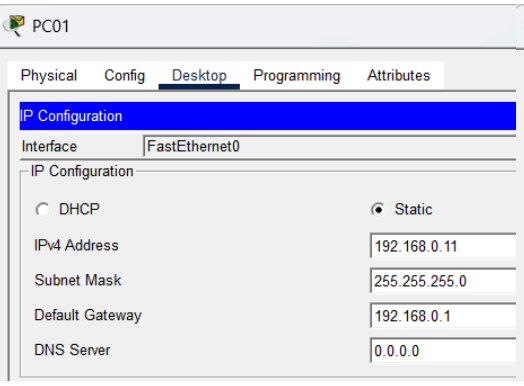
https://drive.google.com/file/d/1gRcDuob5AMWI3pK6A8dm6dY7k_SsqiAJ/view?usp=sharing

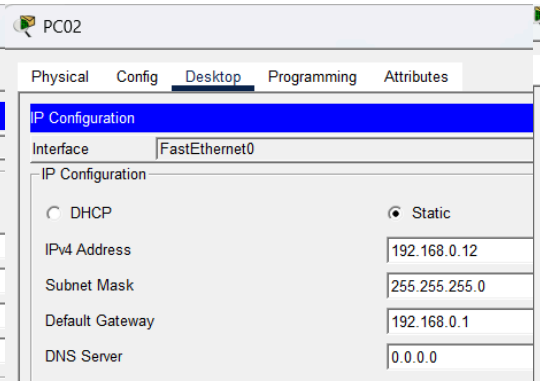
เครือข่ายแบ่งออกเป็น 2 Subnet ดังนี้

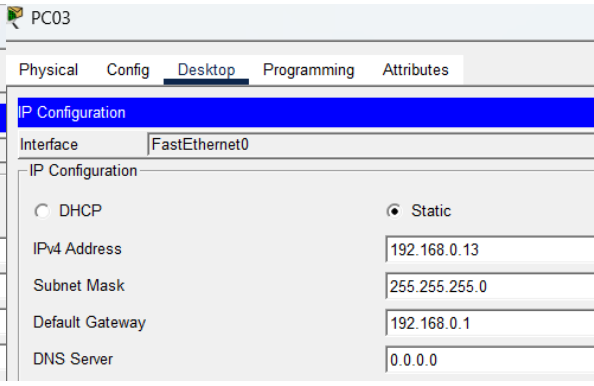
1.Subnet 0 (ฝั่งซ้าย)

- PC01, PC02, PC03 เชื่อมต่อผ่าน Switch0

PC ทุกเครื่องถูกกำหนด IP Address, Subnet Mask และ Default Gateway ให้ตรงกับ Subnet ของตนเองเช่น PC01 ใช้ IP `192.168.0.11/24` และ Default Gateway `192.168.0.1`



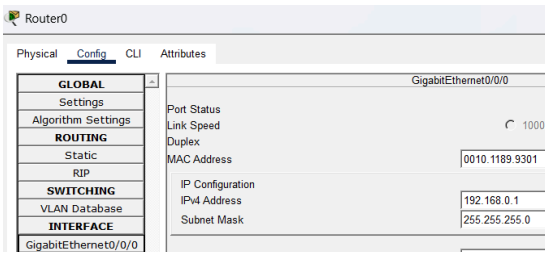


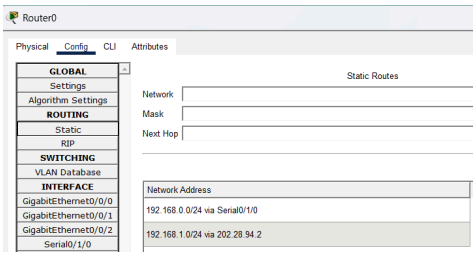


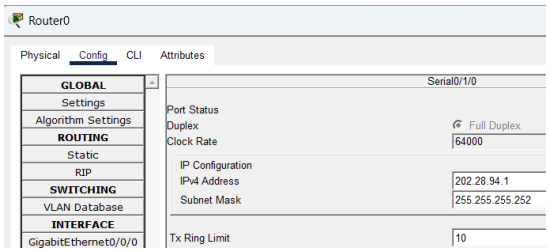
- Router0 ทำหน้าที่เป็น Default Gateway (192.168.0.1/24)

G0/0/0: `192.168.0.1/24` Serial0/1/0: `202.28.94.1/30`

Static route ไป `192.168.1.0/24` ผ่าน `202.28.94.2`





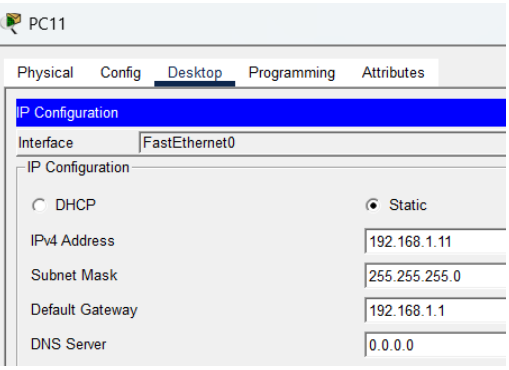


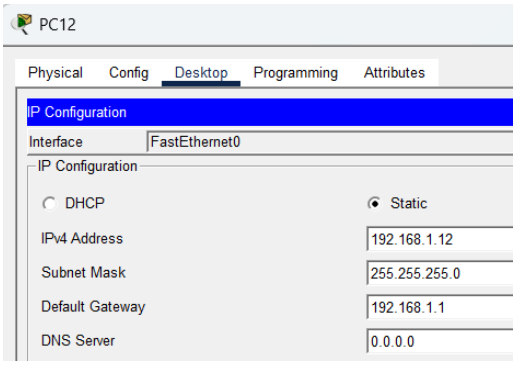
นางสาวศิริรัตน์ ชัยชนะ รหัสนักศึกษา 673380060-6

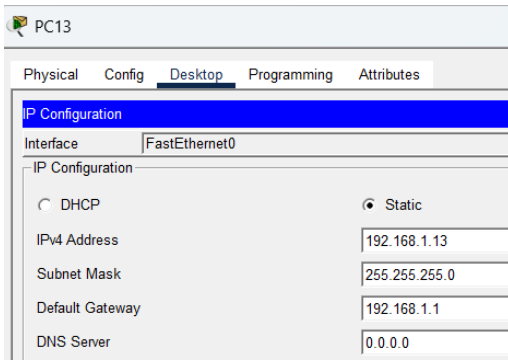
2.Subnet 1 (ฝั่งขวา)

- PC11, PC12, PC13 เชื่อมต่อผ่าน Switch1

PC ทุกเครื่องถูกกำหนด IP Address, Subnet Mask และ Default Gateway ให้ตรงกับ Subnet ของตนเอง เช่น PC11 ใช้ IP 192.168.1.11/24 และ Default Gateway 192.168.1.1

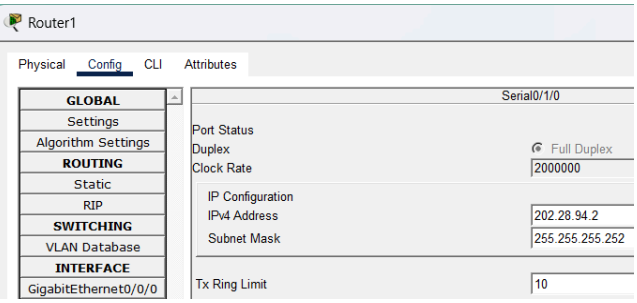


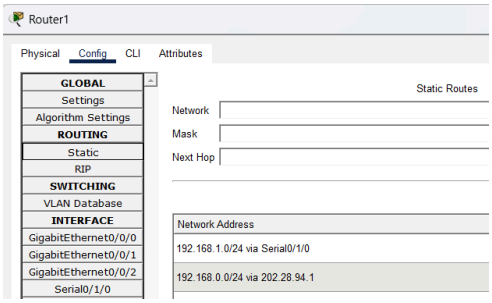


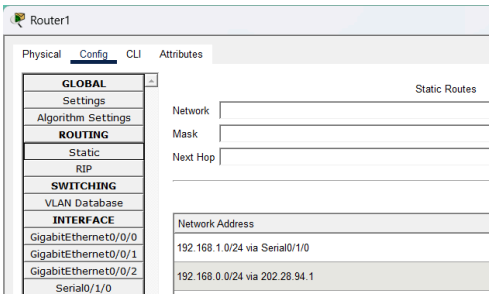


- Router1 ทำหน้าที่เป็น Default Gateway (192.168.1.1/24)

G0/0/0: 192.168.1.1/24 Serial0/1/0: 202.28.94.2/30
Static route ไป 192.168.0.0/24 ผ่าน 202.28.94.1

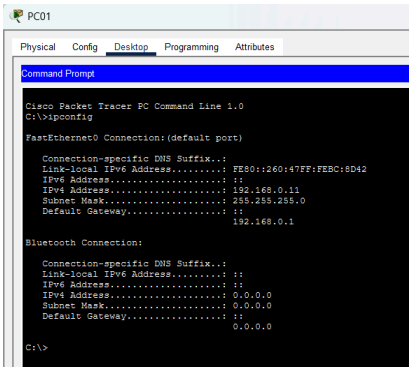






Router0 และ Router1 เชื่อมต่อกันด้วย **Serial Interface** ใช้ IP Network 202.28.94.0/30

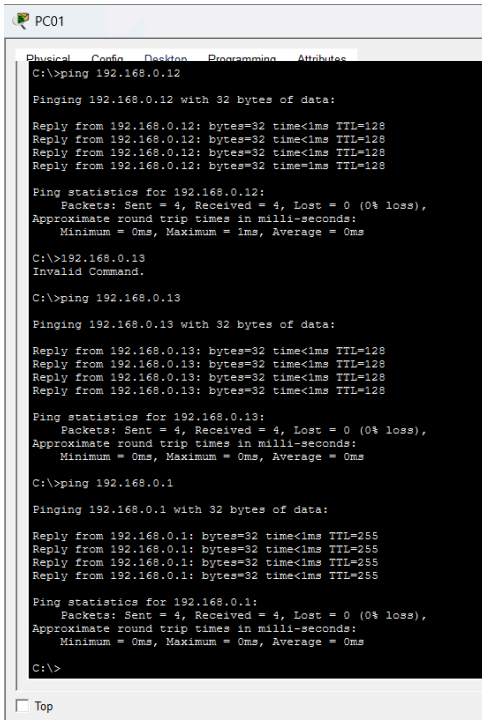
ผลการทดสอบ



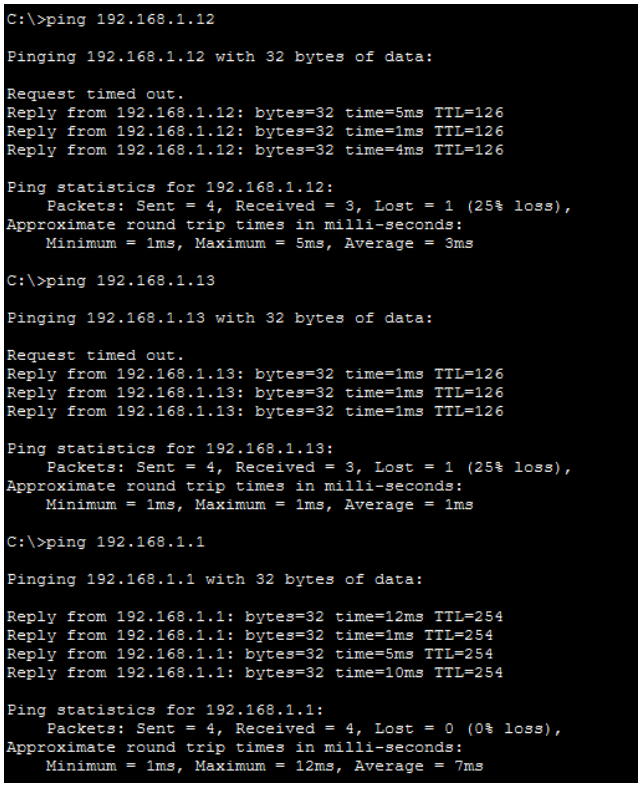
รูปที่ **1:** การตรวจสอบ **IP Address** ด้วยคำสั่ง **ipconfig** บน **PC01**

พบว่า PC01 ได้รับ IPv4 Address 192.168.0.11 พร้อม Subnet Mask 255.255.255.0 และ Default Gateway 192.168.0.1

นางสาวศิริรัตน์ ชัยชนะ รหัสนักศึกษา 673380060-6



รูปที่ **2:** ทดสอบการสื่อสารภายใน **Subnet** เดียวกัน
ผลลัพธ์ตอบกลับครบ แสดงว่าเครือข่ายภายใน Subnet ทำงานปกติ



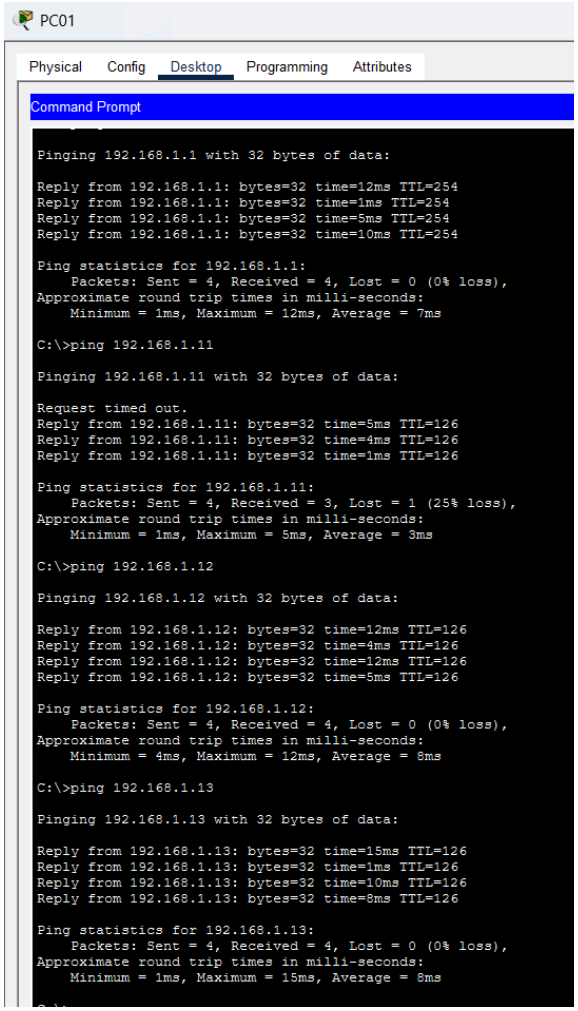
```
C:\>ping 192.168.1.12

Pinging 192.168.1.12 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time=4ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 5ms, Average = 3ms

C:\>ping 192.168.1.13

Pinging 192.168.1.13 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.13: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.13: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.13: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=12ms TTL=254
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=254
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=10ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 12ms, Average = 7ms
```

รูปที่ **3:** การทดสอบ **ping** ภายใน **Subnet 0 (PC01)**

รูปนี้แสดงการใช้คำสั่ง ping จาก PC01 ไปยัง

- PC02 (192.168.0.12)
- PC03 (192.168.0.13)
- Router0 (192.168.0.1)

ผลลัพธ์ตอบกลับครบทุกแพ็กเกต แสดงว่าอุปกรณ์ภายใน Subnet เดียวกันสามารถสื่อสารกันได้ปกติ และ Default Gateway ทำงานถูกต้อง

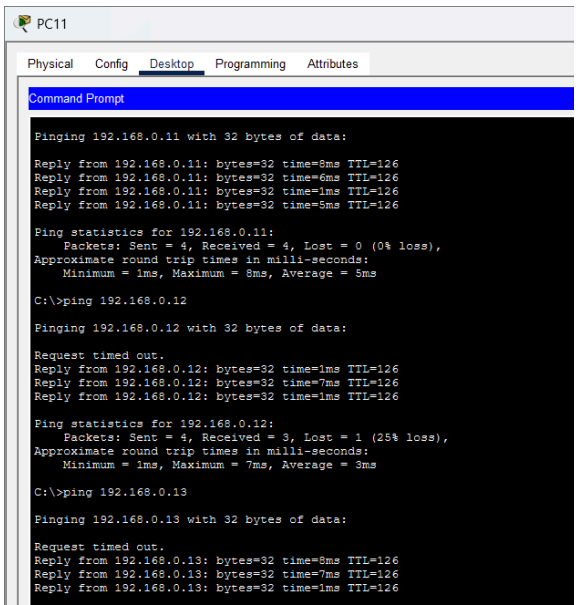


รูปที่ 4: การทดสอบ ping ข้าม Subnet จาก PC01

รูปนี้แสดงการใช้คำสั่ง ping จาก PC01 ไปยังอุปกรณ์ฝั่ง Subnet 1 ได้แก่

- Router1 (192.168.1.1)
- PC11 (192.168.1.11)
- PC12 (192.168.1.12)
- PC13 (192.168.1.13)

ผลลัพธ์ตอบกลับสำเร็จ แสดงว่า PC01 สามารถสื่อสารข้ามเครือข่ายผ่าน Router0 และ Router1 ได้ตามการตั้งค่า Static Routing



รูปที่ 5: การทดสอบ ping จาก PC11 ไปยัง Subnet 0

รูปนี้แสดงการใช้คำสั่ง ping จาก PC11 ไปยังอุปกรณ์ฝั่ง Subnet 0 ได้แก่

- PC01 (192.168.0.11)
- PC02 (192.168.0.12)

- PC03 (192.168.0.13) ผลลัพธ์สามารถตอบกลับได้ แสดงว่า PC11 สามารถสื่อสารข้ามเครือข่ายผ่าน Router1 และ Router0 ได้ตามการตั้งค่า Static Routing

```
Tracing route to 192.168.1.11 over a maximum of 30 hops:

  1   0 ms      0 ms      0 ms      192.168.0.1
  2   1 ms      0 ms      1 ms      202.28.94.2
  3   1 ms      0 ms      0 ms      192.168.1.11

Trace complete.
```

รูปที่ **6:** การตรวจสอบเส้นทางด้วยคำสั่ง **tracert**

รูปนี้แสดงผลการใช้คำสั่ง tracert 192.168.1.11 จาก PC01
ผลลัพธ์แสดงว่าแพ็กเกตวิ่งผ่าน Router0 (192.168.0.1) → Router1 (202.28.94.2) → ปลายทาง (192.168.1.11)
ยืนยันว่าเส้นทางและ Static Routing ถูกต้องตามที่กำหนดไว้

```
Router0>enabel
Translating "enabel"
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address

Router0>enable
Router0#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0/0   192.168.0.1     YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0/1   unassigned      YES manual administratively down down
GigabitEthernet0/0/2   unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/1/0            202.28.94.1     YES manual up                    up
Serial0/1/1            unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
Router0#
```

รูปที่ **7:** การตรวจสอบสถานะ **Interface** บน **Router0**

รูปนี้แสดงผลการใช้คำสั่ง show ip interface brief บน Router0
พบว่า GigabitEthernet0/0/0 และ Serial0/1/0 อยู่ในสถานะ up/up
แสดงว่า Router0 เชื่อมต่อทั้งเครือข่าย LAN และลิงก์ระหว่าง Router ได้ถูกต้อง

Router0

Physical Config CLI Attributes

```
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address

Router0>enable
Router0#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0/0   192.168.0.1     YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0/1   unassigned      YES manual administratively down down
GigabitEthernet0/0/2   unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/1/0            202.28.94.1     YES manual up                    up
Serial0/1/1            unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
Router0#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L       192.168.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
S    192.168.1.0/24 [1/0] via 202.28.94.2
     202.28.94.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       202.28.94.0/30 is directly connected, Serial0/1/0
L       202.28.94.1/32 is directly connected, Serial0/1/0

Router0#ping 192.168.1.11

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.11, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/5/11 ms

Router0#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 932 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router0
!
!
!
!
!
!
```

รูปที่ **8:** การตรวจสอบ **Routing Table** และการเชื่อมต่อบน **Router0**

รูปนี้แสดงผลคำสั่ง show ip route บน Router0 ซึ่งพบ Static Route ไปยัง Subnet 192.168.1.0/24 ผ่าน Serial Interface
นอกจากนี้ยังแสดงผลการ ping จาก Router0 ไปยัง PC ฝั่ง Subnet 1 ซึ่งตอบกลับครบ แสดงว่า Router สามารถกำหนดเส้นทางและสื่อสารข้ามเครือข่ายได้ถูกต้อง